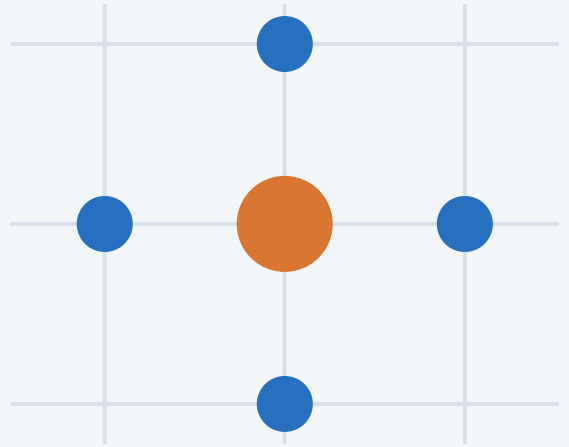
二维热传导：从五点更新到真实并行收益

正确性有证据
并行收益有条件

独立串行 · MPI · OpenMP

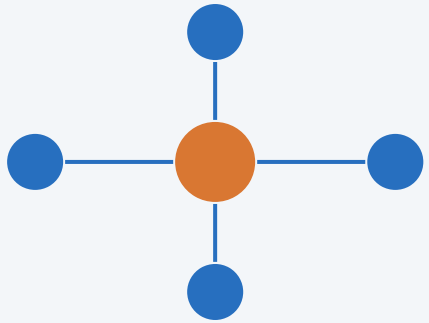


五点依赖结构示意

姓名：待填写　　学号：待填写　　2026 年秋季学期

五点更新只读旧层，整层完成再交换

单位方形 · 四边零温 · 正弦初值　　h=1/N ， Δt=T/M



old： 同一时间层 n 的五个值

→

next： 只写新层 n+1

整层更新结束 → swap → 下一步

解析解仅用于核验，不代替推进

$$U_{new} = (1-4r)\,U_{old} + r\,(U_{up} + U_{down} + U_{left} + U_{right})$$

$0 < r = \alpha\Delta t/h^2 \le 1/4$　　时间一阶 · 空间二阶

MPI 分连续行，先换 halo 再更新

例： N=8， P=3， 内部共 7 行



每 rank 本地双缓冲，上下各一行 halo

每步：通信 → 更新 → 交换

两次 Sendrecv 获取旧层邻行

端部 PROC_NULL 仍须清零

本实现 P ≤ N−1， 每 rank 一行起

实际 P = MPI_Comm_size

不均匀分块通过余数分配处理

推进后收集全场并验证解析误差

独立串行提供主基线 Ts； MPI 单进程不能替代 Ts

OpenMP 分整行，两道屏障守住时间层

schedule(static,1)： 按整行循环分配

线程 0： 行 1、 5

例： N=7， 实际 Q=4

线程 1： 行 2、 6

线程 2： 行 3

每个内点只有一个线程写入

线程 3： 行 4

for 更新 → 屏障① → single 交换 → 屏障②

整层写完后交换；发布共享角色后进入下一层

共享： old / next　　私有：循环变量　　一个持续团队完成 M 步

请求 Q 与实际 Q 分开记录； Q>N−1 合法，空闲线程仍同步；不套用 MPI 进程限制

精度与并行一致性分别验证

连续解析误差 E∞ · 离散模态终层 · 串并行差 D∞

并行一致不能替代解析精度；小规模 D∞≤1e-13，观测零差不保证任意输入逐位相同

N=20， M=400

1.1262e-4

E∞

N=40， M=1600

2.8181e-5

E∞

N=80， M=6400

7.0470e-6

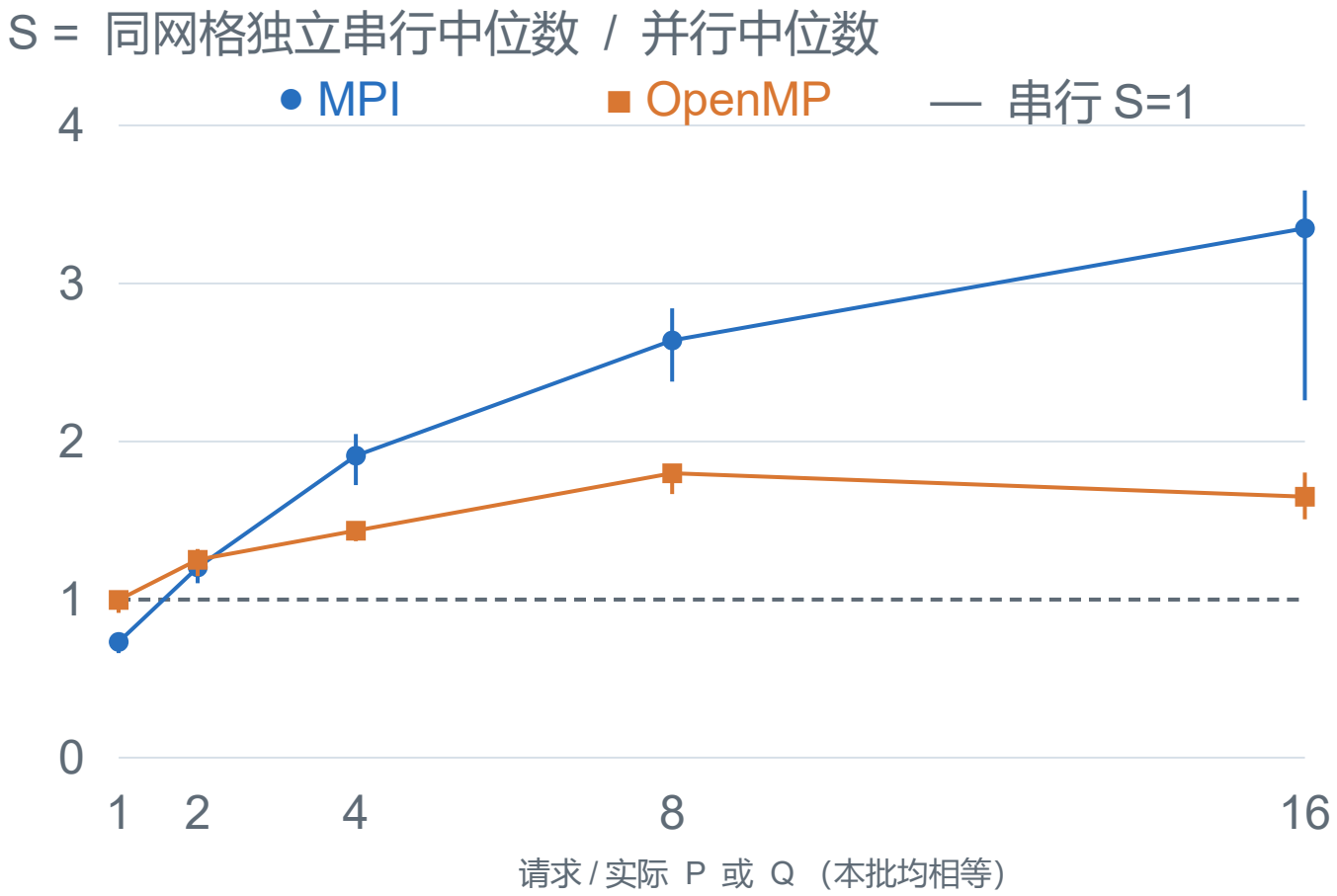
E∞

N 加倍、 M 四倍：误差约缩小 4 倍 → 联合二阶

边界、奇偶步、不均匀分块、线程多于行、 r=1/4 及相邻超限输入均有回归证据

来源： results/validation/m3-errors.csv； 历史 M3 Debug/Release 各 19/19 | T=0.1， α=1， r=0.1； 并非时间二阶

N=1024： MPI16 加速 3.35 倍， OpenMP8 为 1.80 倍



独立串行： 35.39 s

3.35×

MPI16 · 10.57 s

1.80×

OpenMP8 · 19.67 s

OpenMP16： 21.44 s

16 线程中位数并不优于 8 线程

16 逻辑 CPU / 14 个 WSL 可见 core， 含兄弟线程；竖线为探索性 95% 区间

来源： 02-r1 统计 CSV； 44 配置 ×10 正式 + 44 预热； M=65536， T=0.01， α=1； 推进计时含必要通信 / 同步初始化 / 收集 / 验证 / 输出在外；时间 min/max 不是置信区间；不为 8/16 直接比率另建区间

规模、实施因素与环境共同限制收益

固定 N/M 加人：强扩展　　跨 N 时 M 也增大

$W = M(N-1)^2$，固定 T/r 时约随 N^4 增长 → 不称弱扩展

诊断支持的因素

MPI 计算上下文

OpenMP 行划分

变体保持隔离，未进入正式程序

尚未分离的机制

缓存 / 带宽 / 宿主影响

非独占 WSL 与轮次趋势

UTC 回退；未校准外部物理时间

Amdahl：不把有效 f 当代码串行占比； Gustafson：时间未保持相近， σ 未测量

MPI 收益不随 N 单调； OpenMP16 不保证优于 8；不能把全部差距简单归为“任务太小”

AI 辅助实现，真实核查支撑结论

Codex： 实现、测试、实验、分析与材料整理

本人：范围选择、项目管理、审核验收与现场答辩

一个实际修正实例

启动器重定向误测 → 保留失败 → 改 rank 内验证 → 回归通过

核查依据：解析解、串行全场、真实日志与统计重算；不虚构人工复测

正确性有证据，并行收益有条件

阶段验收不代替材料审核；姓名学号与真实口头演练待本人完成

来源： docs/AI_USAGE.md ； results/validation/m2-initial.log 、 m2.log | 正文结束；以下 4 页仅用于提问

备份：计时边界与三个统计口径

串行： step 检查、边界、更新与 swap

MPI： halo 与等待、更新、交换；取各 rank 本地耗时最大

OpenMP： 一次团队进出、实际 Q 查询、逐层更新与同步

初始化 / 验证 / 输出在外； MPI 的开始 Barrier 、归约与 Gatherv 也在外

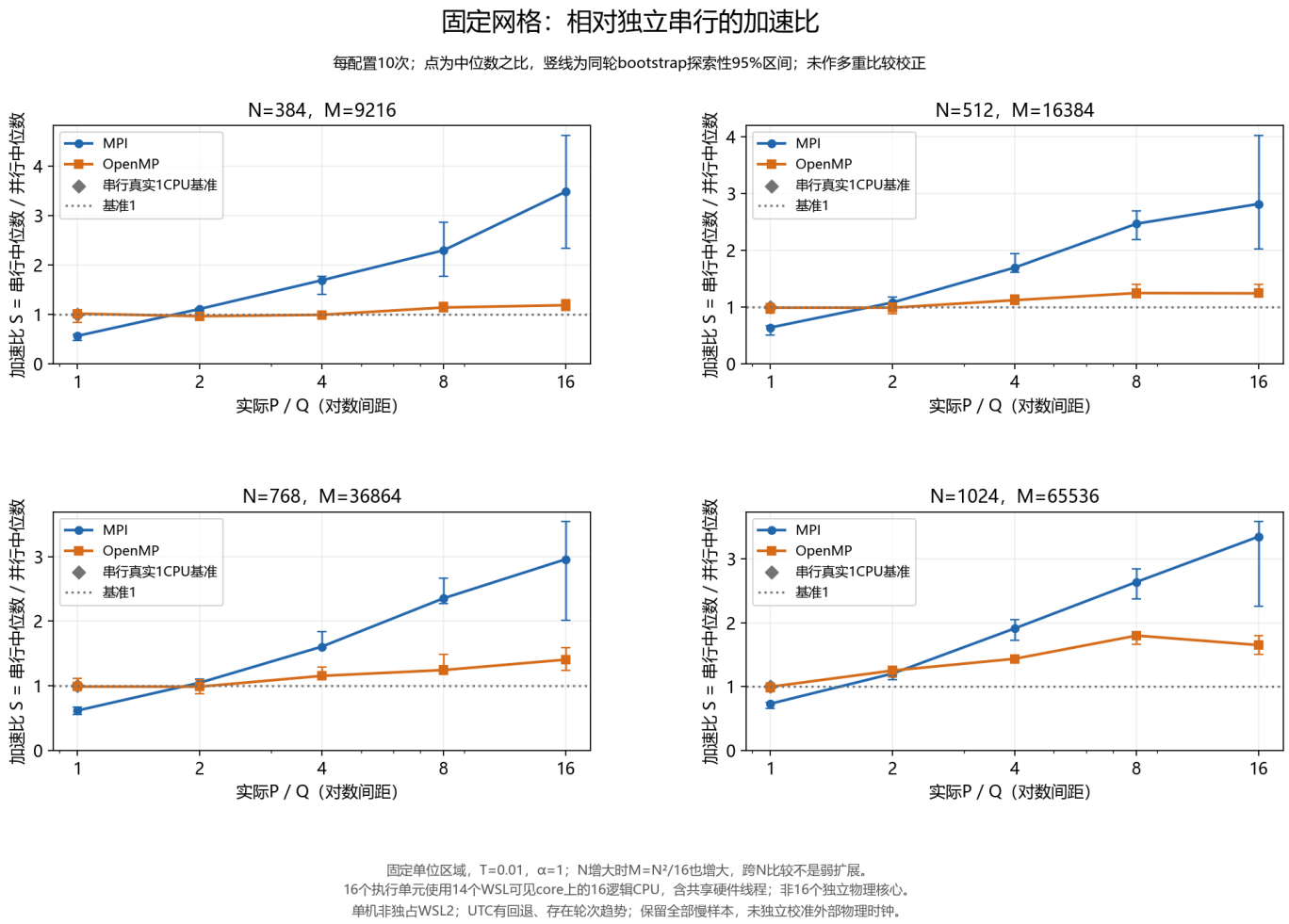
原 M4： 23 配置 / 115 正式；中位数之比，时间 min/max

诊断 01： 215 预热 / 2560 正式；配对比率中位数

02-r1： 44 预热 / 440 正式；同轮共同 bootstrap 区间

停止 02 为 0 正式样本；三批不混算；范围不是置信区间， bootstrap 仅探索性

备份：四组固定 N/M 的完整强扩展



读图口径

每个面板固定 N/M

每点用同网格独立串行

区间：探索性 95%

16 逻辑 CPU / 14 可见 core

MPI16 S 随 N：

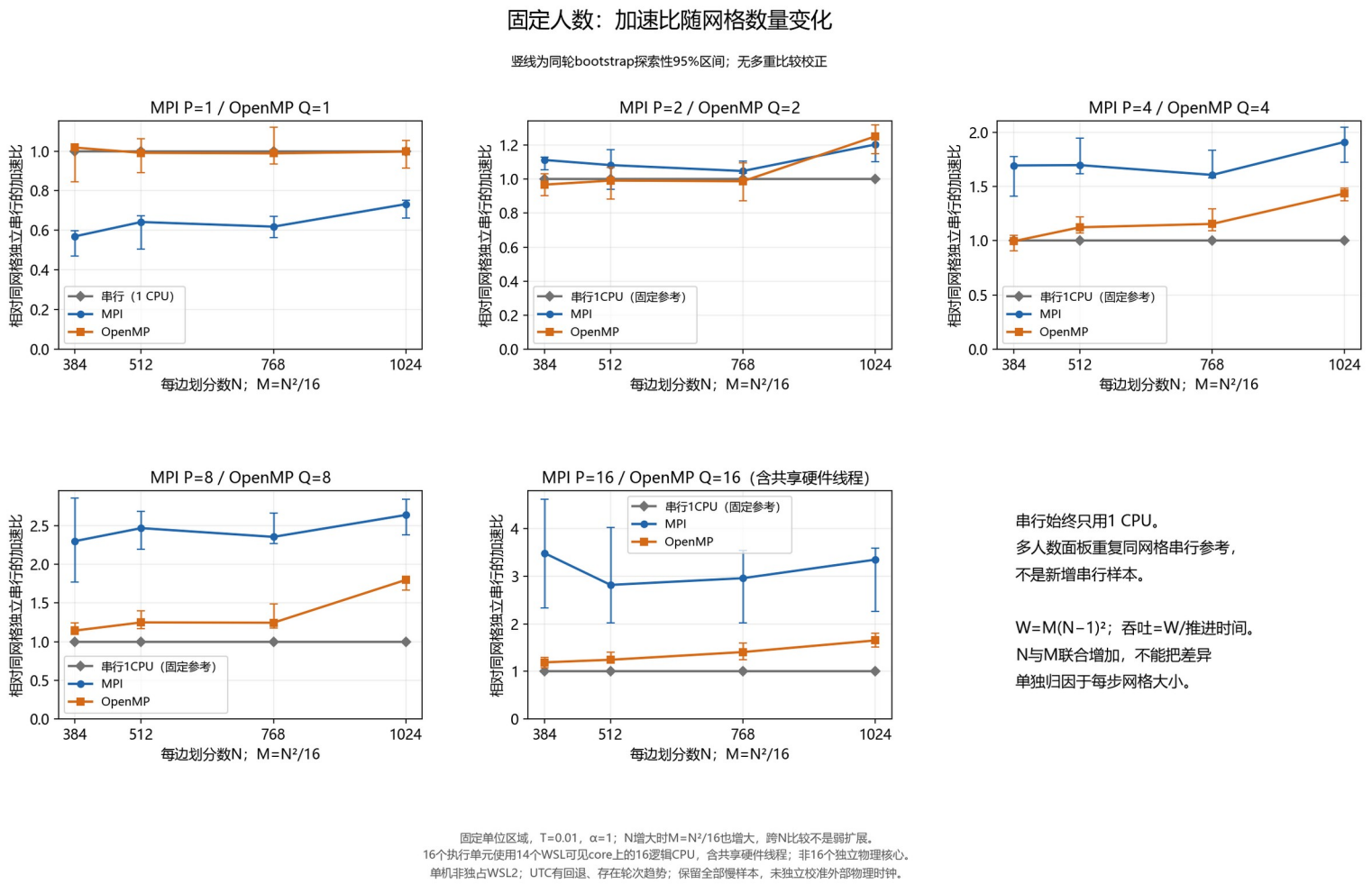
3.4885 → 2.8183

→ 2.9596 → 3.3493

收益没有随 N 单调增加

原图： results/figures/large-02-r1-viz-01/02-speedup.png | 完整原图不裁切； 44 配置 /440 正式样本

备份：跨网格比较不能称弱扩展



单位区域不变

T=0.01， α=1

r=0.16， M=N²/16

W 约随 N⁴ 增长

各点用各自串行基线

MPI 收益非单调

OpenMP16 未必优于 8

未单独分离粒度效应

备份：定律、时钟与归因的适用边界

Amdahl： 有效 f 包含通信、同步、实现和环境影响

Gustafson： 相近并行时间前提未满足， σ 未单独测量

02-r1： 34/44 配置有前慢后快趋势， 11 处 UTC 起点回退

耗时与顺序核查使用单调时钟，全部慢样本保留

未独立校准外部物理时间；不能据此完全排除虚拟机计时影响

诊断支持： MPI 计算上下文、 OpenMP 行划分

没有直接硬件事件，未确定唯一缓存 / 带宽 / 伪共享或宿主机制；诊断变体仍隔离